

اصطدمت كرة كتلتها $(4Kg)$ تتحرك بسرعة $(5m/s)$ على مستوى عديم الاحتكاك بكرة أخرى ساكنة كتلتها $(10Kg)$ فارتدت الأولى بسرعة $(1m/s)$ بعد التصادم مباشرة وفي نفس مسارها احسب كل من:

1- سرعة الكرة الثانية بعد التصادم مباشرة.

2- ما نوع التصادم في هذه الحالة ولماذا؟

الحل (1): من قانون حفظ الزخم الخطي

$$\sum P_i = \sum P_f$$

$$m_1 v_{1i} + m_2 v_{2i} = m_1 v_{1f} + m_2 v_{2f}$$

$$4 \times 5 + 0 = 4 \times (-1) + 10 v_{2f}$$

$$10 v_{2f} = 24 \Rightarrow v_{2f} = \frac{24}{10} = 2.4m/s$$

الحل (2): لتحديد نوع التصادم نحسب الطاقة الحركية المفقودة

$$\Delta K = K_f - K_i$$

$$= \frac{1}{2} m_1 v_{1f}^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{2f}^2 - \left(\frac{1}{2} m_1 v_{1i}^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{2i}^2 \right)$$

$$= \frac{1}{2} \times 4 \times (-1)^2 + \frac{1}{2} \times 10 \times (2.4)^2 - \left(\frac{1}{2} \times 4 \times (5)^2 + 0 \right)$$

$$= -19.2J$$

التصادم غير مرن.

اعداد: أ. سعيد نعيم المدهون